

GESTÃO DE SEGURANÇA DE OBRAS · NOTA DE PESQUISA

Gestão de Incidentes Críticos: **O** **Acidente Grave Sempre Avisa** **Antes.**

Como a IA transforma quase-acidentes ignorados em alerta precoce contra acidentes graves no canteiro.

Sumário executivo

Tese executiva: o acidente grave quase nunca é um raio em céu azul. Antes dele, o canteiro emite sinais — lesões leves, danos materiais, quase-acidentes e desvios que viraram rotina — que, sem captura estruturada, se perdem em relatos verbais, grupos de WhatsApp e DDS sem registro. **O problema não é a falta de aviso; é a falta de escuta.**

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

- ▶ Para cada lesão grave, há em média **~10 lesões leves, 30 acidentes com dano material e 600 quase-acidentes**. A proporção vem da análise de 1.753.498 acidentes reportados por 297 empresas.¹
- ▶ Em 2022, o Brasil registrou **612,9 mil notificações** de acidente de trabalho e **2.538 óbitos** — quase 7 mortes por dia — só em empregos formais, com subnotificação estimada em 18,9%.²
- ▶ Nos EUA, a construção concentrou **1.075 mortes em 2023** — cerca de 1 em cada 5 óbitos laborais do país —, e **39,2%** delas foram causadas por quedas.³
- ▶ Nem todo quase-acidente pesa igual: só uma parcela carrega os **precursores de lesões graves e fatalidades (SIF)**. Tratar todos da mesma forma dilui a atenção justamente onde o risco é maior.⁴

RECOMENDAÇÕES

- ✓ **Capture o sinal, não só a lesão:** registre quase-acidentes e desvios no ponto de origem, em segundos, por voz e foto — sem formulário, sem esperar o fim do turno.
- ✓ **Classifique pelo potencial, não pelo resultado:** um quase-acidente em trabalho em altura vale mais atenção que uma lesão leve sem potencial de gravidade.
- ✓ **Feche o ciclo em horas:** todo evento com potencial SIF precisa de responsável, prazo e evidência de correção, vinculados ao RDO do dia.

PREMISSA ESTRATÉGICA DE PLANEJAMENTO

Até 2028, construtoras que gerirem indicadores antecedentes (quase-acidentes e desvios) com a mesma disciplina com que gerem prazo e custo reduzirão de forma relevante a frequência de eventos graves e o custo previdenciário associado.

PROJEÇÃO PILLIER

Telemetria: o custo mensurável do *sinal ignorado*.

Os sinais que antecedem um acidente grave existem — e são numerosos. Os indicadores abaixo dimensionam o problema a partir de pesquisas e bases oficiais reconhecidas.



FIGURA 1. BENCHMARK DE RESPOSTA — DO SINAL À AÇÃO CORRETIVA



Comparativo ilustrativo do tempo entre a percepção de um risco e a abertura de uma ação corretiva. A perda de sinal no fluxo manual reflete a subnotificação documentada no Brasil (MPT/OIT); o tempo do fluxo Pillier é uma estimativa de produto. **ILUSTRATIVO**

⚠ O CUSTO DO SILÊNCIO

Cultura do “deu sorte”: o quase-acidente vira comentário no almoço, não registro. Sem registro, não há tendência; sem tendência, não há prevenção.

Investigação tardia: quando a análise começa dias depois, testemunhas já se dispersaram e a causa raiz é reduzida a “ato inseguro” — a conclusão mais barata e a menos útil.

⚠ RISCO REGULATÓRIO E FINANCEIRO

Prazo legal da CAT: a comunicação do acidente deve ser feita até o 1º dia útil seguinte e, em caso de morte, de imediato — com multa em caso de descumprimento.⁵

FAP de 0,5 a 2,0: o histórico de acidentes ajusta a alíquota do RAT por um multiplicador que pode reduzi-la à metade ou dobrá-la.⁵

Anatomia do *sinal perdido*.

O paradoxo da segurança: construtoras investigam com rigor o acidente que já aconteceu, mas deixam escapar centenas de avisos que o anteciparam. O canteiro não sofre de falta de informação — sofre de informação que nunca vira dado.

FIGURA 2. TRÊS VETORES DE PERDA DE SINAL NO CANTEIRO

01 · QUASE-ACIDENTES

CULTURA DO SILÊNCIO

Vazamento: o trabalhador não relata por medo de punição, por pressa ou porque “não aconteceu nada”.

Impacto: a base da pirâmide fica invisível — e, com ela, os precursores de eventos graves.

ESTIMATIVA PILLIER

02 · DESVIOS NORMALIZADOS

RISCO ACEITO

Vazamento: guarda-corpo retirado “só por hoje”, linha de vida improvisada, andaime sem liberação — repetidos até virarem padrão.

Impacto: o desvio deixa de ser percebido como risco justamente quando se torna mais frequente.

03 · SINAIS FRAGMENTADOS

SILOS DE INFORMAÇÃO

Vazamento: relatos espalhados entre WhatsApp, caderno do encarregado, DDS e planilha do técnico de segurança.

Impacto: ninguém enxerga que o mesmo risco se repetiu em três turnos ou em duas obras.

MATRIZ DE DIAGNÓSTICO E MITIGAÇÃO

MÉTRICA DE RISCO	OPERAÇÃO CONVENCIONAL	IMPACTO NO RISCO	MITIGAÇÃO POR IA (PILLIER)
Captura do sinal	Relato verbal, WhatsApp, caderno.	Maioria dos quase-acidentes nunca registrada.*	Captura de borda: voz e foto em segundos.
Classificação	Pelo resultado: “houve lesão?”	Precursos SIF ignorados. ⁴	Potencial SIF: classificação automática por gravidade.
Tratativa	Planilha e reunião mensal.	Ações sem dono e sem prazo.*	Plano de ação: responsável, prazo e alerta.
Conformidade legal	Documentação montada após o fato.	CAT fora do prazo e exposição. ⁵	Dossiê do evento: evidências datadas e geo.
Custo previdenciário	Histórico não gerido.	FAP pode dobrar a alíquota RAT. ⁵	Indicadores antecedentes: reduzir frequência.

* Faixas marcadas são estimativas ilustrativas Pillier a partir de observação de campo; demais linhas apoiam-se nas fontes citadas.

ILUSTRATIVO

☆ A PIRÂMIDE DE RISCO, REVISITADA — HEINRICH → BIRD → SIF

MODELO CONCEITUAL

1 · FATALIDADE

30 · C/ AFASTAMENTO

300 · REGISTRÁVEIS

3.000 · QUASE-ACID.

~300.000 · COMPORTAMENTOS DE RISCO

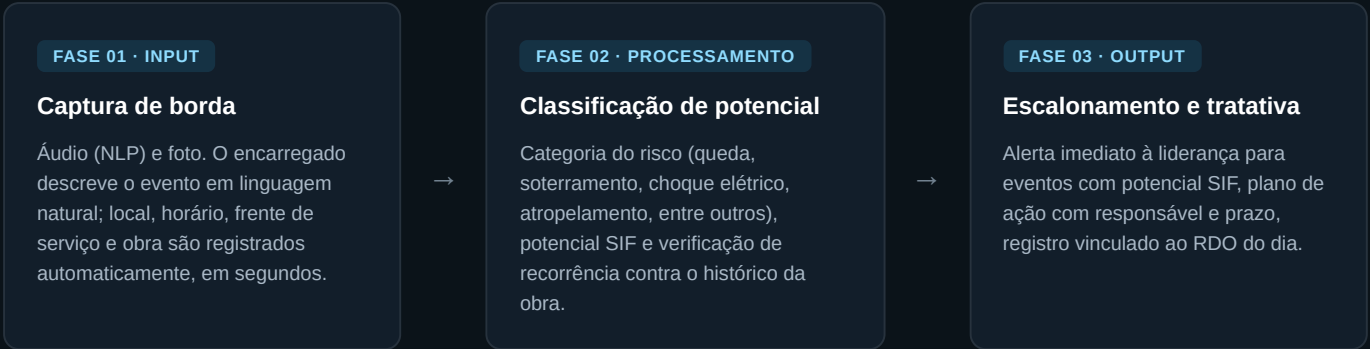
Heinrich (1931) propôs 1 lesão grave para 29 leves e 300 eventos sem lesão. Bird (1969) refinou para **1 : 10 : 30 : 600**, incluindo danos materiais e quase-acidentes.¹ Um estudo da ConocoPhillips Marine (2003) estendeu a base: para cada fatalidade, cerca de **300.000 comportamentos de risco**.⁶ A leitura moderna acrescenta uma correção decisiva: *nem todo evento da base tem potencial de matar*.⁴ O controle começa na base — mas a prioridade é o potencial.

POTENCIAL SIF ATRAVESSA TODAS AS CAMADAS

O motor de *alerta precoce*.

Da percepção à prevenção: um sinal fraco só tem valor se chegar a quem decide antes do próximo turno. O Pillier elimina o formulário por meio de captura por voz e imagem, classificação automática e escalonamento nativo.

FIGURA 3. PIPELINE DE DADOS — DO SINAL À AÇÃO CORRETIVA



Arquitetura do produto Pillier. Tempos de captura e classificação dependem de qualidade do áudio, da imagem e da conectividade.

ESPECIFICAÇÃO DE PRODUTO

MATRIZ DE CAPACIDADES TÉCNICAS

1. Captura em segundos (voz + imagem) Zero formulário: o relato é feito por áudio, como uma mensagem de WhatsApp, e a IA estrutura o registro. Contexto automático: obra, frente, horário e localização anexados sem digitação.	2. Classificação de potencial (SIF) Gravidade possível, não só real: cada evento é avaliado pelo pior desfecho plausível. Priorização: eventos com potencial SIF sobem para o topo da fila da liderança.
3. Radar de recorrência Padrões invisíveis: identifica o mesmo risco repetido entre turnos, equipes e obras. Alertas: sinaliza frentes de serviço com concentração anormal de desvios.	4. Disparo automatizado (17h30) Fechamento diário: o resumo de incidentes e ações pendentes é compilado no RDO ao fim do turno. Compliance: cria uma trilha de auditoria datada para fiscalização, perícia e defesa trabalhista.

Modelo de maturidade em *gestão de incidentes*.

Avalie o estágio atual da sua construtora. O eixo horizontal representa a antecipação do sinal; o vertical, a prevenção de eventos graves resultante.

FIGURA 4. MATRIZ DE MATURIDADE — ANTECIPAÇÃO DO SINAL × PREVENÇÃO DE EVENTOS GRAVES



Nível 1 · Reativo RISCO CRÍTICO – Conta acidentes, não sinais. – Investigação só após a lesão. – Relatos verbais e via WhatsApp.	Nível 2 · Controlado TRANSIÇÃO – Formulários de quase-acidente. – Análise em lotes mensais. – Classificação pelo resultado.	Nível 3 · Preditivo PILLIER AI ▶ Captura por voz e imagem. ▶ Classificação por potencial SIF. ▶ Alertas de recorrência em tempo real.
--	---	---

Roadmap de execução de **90 dias**.

● Mês 1 · Romper o silêncio

Meta: todo encarregado relatando quase-acidentes por voz, sem formulário. Fim do relato que morre no grupo de WhatsApp.

● Mês 2 · Classificar pelo potencial

Meta: identificar os eventos com potencial SIF e mapear as frentes de serviço com maior recorrência de desvios.

● Mês 3 · Fechar o ciclo

Meta: 100% dos eventos com potencial SIF com plano de ação, responsável e prazo — e indicadores antecedentes no painel executivo.

FONTES E METODOLOGIA

1. **Heinrich, H. W.** Industrial Accident Prevention: A Scientific Approach, 1931; **Bird, F. E. Jr.**, estudo da Insurance Company of North America, 1969. — Análise de 1.753.498 acidentes reportados por 297 empresas de 21 grupos industriais; razão 1 : 10 : 30 : 600.
2. **Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho (MPT/OIT)**, dados de 2022. — 612,9 mil notificações e 2.538 óbitos no Brasil (empregos formais); subnotificação estimada em 18,9%.
3. **U.S. Bureau of Labor Statistics**, Census of Fatal Occupational Injuries, 2023. — 1.075 mortes na construção nos EUA; quedas, escorregões e tropeços responderam por 39,2%.
4. **Campbell Institute (National Safety Council)**, Serious Injury and Fatality Prevention: Perspectives and Practices, 2018. — Nem todo quase-acidente carrega precursores SIF; a prevenção exige identificar e priorizar esse subconjunto.
5. **Legislação brasileira**. Lei nº 8.213/1991, art. 22 (prazo da CAT); Decreto nº 3.048/1999, art. 202-A (FAP); NR-1 (GRO/PGR); NR-18 (segurança na construção).
6. **ConocoPhillips Marine**, estudo de pirâmide de segurança, 2003. — Para cada fatalidade: ~30 lesões com afastamento, 300 registráveis, ~3.000 quase-acidentes e ~300.000 comportamentos de risco (estimados).

Nota metodológica. Os indicadores identificados com *Estimativa Pillier*, *Ilustrativo*, *Modelo conceitual*, *Projeção Pillier* ou *Especificação de produto* são estimativas direcionais, cenários analíticos ou especificações de produto — não representam medições auditadas nem são atribuídos às fontes acima. As razões das pirâmides de Heinrich, Bird e ConocoPhillips são referências direcionais de ordem de grandeza, não constantes preditivas aplicáveis a uma obra específica. Cifras dos EUA referem-se ao mercado do estudo original e servem como referência comparativa. Este documento tem caráter informativo e não substitui o PGR, a atuação do SESMT nem aconselhamento jurídico.

Assuma o controle dos sinais do canteiro.

Capture o aviso antes do acidente e proteja quem constrói.

DESCUBRA O PILLIER